

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (B)

参考答案及评分标准

本题	
得分	

一、填空题〔每小题 4 分，共计 40 分〕

1. 设 A, B, C 为 3 个事件，则事件“ A, B, C 中恰好有一个发生”可以表示为 $\underline{A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C}$.
2. 一个口袋里装有 10 只球，分别编上号码 1, 2, ..., 10，随机地从口袋里取 3 只球，则最大号码是 5 的概率为 $\underline{1/20}$.
3. 已知 $P(A)=0.5, P(B)=0.4, P(A|\bar{B})=0.6$ ，则 $P(A|(A \cup \bar{B}))= \underline{25/37}$.
- | | | | | |
|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| X | 0 | 1 | 2 | 3 |
| P | $\frac{1}{3c}$ | $\frac{1}{6c}$ | $\frac{1}{9c}$ | $\frac{1}{18c}$ |
4. 设随机变量 X 的分布律为 $\begin{matrix} X & 0 & 1 & 2 & 3 \\ P & \frac{1}{3c} & \frac{1}{6c} & \frac{1}{9c} & \frac{1}{18c} \end{matrix}$ ，则常数 $c= \underline{2/3}$.
5. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} Cx^2, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则概率 $P(X > 1 | X > 0.5) = \underline{0.89}$.
6. 设 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$ ，且 $P(X=1)=\frac{1}{2}P(X=2)$ ，则 $E(X^2)= \underline{20}$.
7. 随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立， $X_1 \sim N(2, 8), X_2 \sim U(0, 4), X_3 \sim E(2)$ ，令随机变量 $Y=1-\frac{1}{2}X_1+3X_2-X_3$ ，则 $E(Y)= \underline{11/2}$ ， $D(Y)= \underline{57/4}$.

8. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)=\begin{cases} 2, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则 (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度为 $\underline{f_Y(y)=\begin{cases} 2(1-y), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}}$.
9. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的一个样本，已知 $\hat{\mu}=\frac{1}{3}X_1+\alpha X_2+\frac{1}{4}X_3$ 是未知参数 μ 的无偏估计量，则 $\alpha= \underline{5/12}$.
10. 设来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ (μ, σ^2 均未知) 的样本值 x_1, x_2, x_3, x_4 满足 $\sum_{i=1}^4 x_i = 48$ ， $\sum_{i=1}^4 x_i^2 = 579$ ，已知 $t_{0.05}(3)=2.35$ ，则 μ 的置信度为 0.90 的双侧置信区间为 $\underline{(10.825, 13.175)}$.

本题	
得分	

- 二、〔本题 10 分〕发射一枚鱼雷击中潜艇致命部位的概率为 $1/4$ ，击中非致命部位的概率为 $1/2$ ，没击中的概率为 $1/4$ ，若潜艇被击中致命部位 1 次即被击毁，非致命部位被击中 2 次被击毁的概率为 $5/9$ ，非致命部位被击中 1 次被击毁的概率为 $1/9$ ，求：同时发射 2 枚鱼雷潜艇被击毁的概率。
- 解：设 A 为潜艇被击毁， B_1 为 2 枚鱼雷中至少有 1 枚击中致命部位， B_2 为 2 枚鱼雷都击中非致命部位， B_3 为 2 枚鱼雷中有 1 枚击中非致命部位且另 1 枚没击中， B_4 为 2 枚鱼雷中都没击中潜艇，
- (2 分)

则由全概率公式，有

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3) + P(B_4)P(A|B_4) \\ &= 1 \times P(B_1) + \frac{5}{9} \times P(B_2) + \frac{1}{9} \times P(B_3) + 0 \times P(B_4) \\ &= \left(1 - \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}\right) + \frac{5}{9} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{9} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times 2 = \frac{7}{16} + \frac{5}{36} + \frac{1}{36} = \frac{29}{48}. \end{aligned} \quad (8 \text{ 分})$$

本题 得分	
----------	--

三、〔本题 12 分〕设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

对 X 独立地重复观察 4 次，用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数，求 $E(Y^2)$.

解： $P\left(X > \frac{\pi}{3}\right) = \int_{\frac{\pi}{3}}^{+\infty} f(x) dx = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \sin \frac{x}{2} \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} = \frac{1}{2},$ (3 分)

于是 $Y \sim B\left(4, \frac{1}{2}\right),$ (2 分)

从而 $E(Y) = 4 \times \frac{1}{2} = 2, D(Y) = 4 \times \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 1,$ (4 分)

因此， $E(Y^2) = D(Y) + [E(Y)]^2 = 5.$ (3 分)

本题 得分	
----------	--

四、〔本题 12 分〕设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

求：(1) 边缘概率密度 $f_X(x)$ ；(2) 数学期望 $E(Y), E(XY)$ ；

(3) 关于 t 的方程 $0.25t^2 - \sqrt{X}t + (1-Y) = 0$ 有实根的概率.

解： (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x 12y^2 dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 4x^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$ (3 分)

(2) $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^x y \cdot 12y^2 dy \right) dx = \int_0^1 3x^4 dx = \frac{3}{5},$ (3 分)

$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^x xy \cdot 12y^2 dy \right) dx = \int_0^1 3x^5 dx = \frac{1}{2};$ (3 分)

(3) 关于 t 的方程 $0.25t^2 - \sqrt{X}t + (1-Y) = 0$ 有实根当且仅当

$$(\sqrt{X})^2 - 4 \times 0.25 \times (1-Y) \geq 0, \text{ 即 } X+Y \geq 1, \quad (1 \text{ 分})$$

于是所求概率为

$$P(X+Y \geq 1) = \iint_{x+y \geq 1} f(x, y) dx dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\int_{1-x}^x 12y^2 dy \right) dx = \frac{7}{32}. \quad (2 \text{ 分})$$

本题
得分

五、〔本题 10 分〕设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, -\infty < x < \infty$, 其中 $\sigma > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 求 σ 的最大似然估计量.

解: 似然函数为 $L(\sigma) = \prod_{k=1}^n f(x_k) = \prod_{k=1}^n \left(\frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x_k|}{\sigma}} \right) = 2^{-n} \sigma^{-n} e^{-\frac{1}{\sigma} \sum_{k=1}^n |x_k|}$, (2 分)

取对数, 得 $\ln L(\sigma) = -n \ln 2 - n \ln \sigma - \frac{1}{\sigma} \sum_{k=1}^n |x_k|$, (2 分)

令 $\frac{d \ln L(\sigma)}{d \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^n |x_k| = 0$, (2 分)

解得 σ 的最大似然估计值为 $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |x_k|$, (2 分)

从而 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |X_k|$. (2 分)

本题
得分

六、〔本题 10 分〕某种型号电池的寿命长期以来服从方差 $\sigma^2 = 600^2$ 的正态分布, 现从中随机抽取 26 只, 测得其平均寿命 $\bar{x} = 1000$ 小时, 样本标准差 $s = 500$ 小时. 若寿命问能否判断这批电池的寿命的波动性较以往有显著的变化. (取 $\alpha = 0.02$)

(附表: $t_{0.01}(25) = 2.485, t_{0.025}(25) = 2.060, \chi_{0.01}^2(25) = 44.314, \chi_{0.99}^2(25) = 11.524$)

解: (1) 提出假设 $H_0: \sigma^2 = 600^2, H_1: \sigma^2 \neq 600^2$; (2 分)

(2) 选择检验统计量 $\chi^2 = \frac{25S^2}{600^2} \sim \chi^2(25)$; (2 分)

(3) 对于显著性水平 $\alpha = 0.02$, 查表可得 $\chi_{0.99}^2(25) = 11.524, \chi_{0.01}^2(25) = 44.314$, 于是 H_0 的拒绝域为 $W = (0, 11.524) \cup (44.314, +\infty)$; (2 分)

(4) 计算统计量 χ^2 的值 $\chi^2 = \frac{25s^2}{600^2} = \frac{25 \times 500^2}{600^2} = 17.361$; (2 分)

(5) 因为 $\chi^2 \notin W$, 所以接受 H_0 , 即认为这批电池的寿命的波动性较以往没有显著的变化. (2 分)

本题
得分

七、〔本题 6 分〕设 A, B 是任意随机事件,

证明: (1) $P(A)P(B) = P(AB \cup A\bar{B})P(AB \cup \bar{A}B)$;

(2) $P(A)P(B) \geq P(A \cup B)P(AB)$.

证明: (1) $P(A)P(B) = P(A \cap \Omega)P(\Omega \cap B)$

$= P[A(B \cup \bar{B})]P[(A \cup \bar{A})B]$

$= P(AB \cup A\bar{B})P(AB \cup \bar{A}B)$; (2 分)

(2) $P(A)P(B) = P(AB \cup A\bar{B})P(AB \cup \bar{A}B)$

$= [P(AB) + P(A\bar{B})][P(AB) + P(\bar{A}B)]$

$= P(AB)P(AB) + P(AB)P(\bar{A}B) + P(A\bar{B})P(AB) + P(A\bar{B})P(\bar{A}B)$

$= [P(AB) + P(\bar{A}B) + P(A\bar{B})]P(AB) + P(A\bar{B})P(\bar{A}B)$

$\geq [P(AB) + P(\bar{A}B) + P(A\bar{B})]P(AB)$

$= [P(AB) + P(B) - P(AB) + P(A) - P(AB)]P(AB)$

$= [P(A) + P(B) - P(AB)]P(AB)$

$= P(A \cup B)P(AB)$. (4 分)